

TD 2

Ondes électromagnétiques dans le vide - Polarisation

2.1. Etude d'une polarisation elliptique

Un faisceau lumineux parallèle de pulsation ω et de longueur d'onde λ se propageant selon Oz est décrit par :

$$\vec{E} = \begin{cases} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y} \sin(\omega t - kz) \\ 0 \end{cases}$$

On supposera que les amplitudes E_{0x} et E_{0y} sont des grandeurs essentiellement positives et que $E_{0x} > E_{0y}$.

1. En s'aidant du cours, montrer qu'il s'agit d'une vibration elliptique dont on précisera les axes et le sens de parcours.
2. Un analyseur est placé dans le plan $z = 0$; sa direction de polarisation fait l'angle α avec Ox . Déterminer l'expression du champ $\vec{E}$ après l'analyseur, et en déduire la loi de variation de l'éclairement après l'analyseur lorsque α varie. Tracer l'allure du graphe.
3. Montrer que l'on peut ainsi déterminer les axes d'une lumière polarisée elliptiquement et préciser le grand axe et le petit axe.

2.2. Etude d'une polarisation circulaire

Un faisceau lumineux parallèle de pulsation ω et de longueur d'onde λ se propageant selon Oz est décrit par :

$$\vec{E} = \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \sin(\omega t - kz) \\ 0 \end{cases}$$

L'amplitude E_0 est une grandeur positive.

1. Montrer qu'il s'agit d'une vibration circulaire dont on précisera les axes et le sens de parcours.
2. On place une lame demi-onde dans le plan $z = 0$, la direction de l'axe rapide fait un angle de 0° avec Ox . Déterminer le champ $\vec{E}$ à la sortie de la lame demi-onde. Quel est le nouvel état de polarisation ?
3. On remplace la lame demi-onde par une quart d'onde. Quel est le nouvel état de polarisation ?

2.3. Lame à retard entre deux polariseurs

On considère une lame à retard à faces parallèles d'épaisseur e , caractérisée par $\Delta n = |n_x - n_y|$. Cette lame est placée entre un polariseur (P) et un analyseur (A). Les lignes neutres de la lame sont Ox et Oy . Les directions de transmission du polariseur et de l'analyseur font avec Ox les angles α et β respectivement.

Le système est placé dans un milieu assimilé au vide et éclairé par une source de lumière de longueur d'onde λ_0 . On néglige l'absorption due à la traversée de la lame et des polariseurs successifs.

A la sortie du polariseur, on note que le champ électrique associé à une vibration monochromatique de pulsation ω a pour expression :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t)$$

On ne tient pas compte du retard de phase dû à la propagation et on note λ la longueur d'onde dans le vide de la vibration lumineuse considérée.

Le champ électrique à la sortie de la lame peut être écrit sous la forme :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\alpha) \cos(\omega t) \vec{u}_x + E_0 \sin(\alpha) \cos(\omega t - \varphi) \vec{u}_y$$

avec $\varphi = \frac{2\pi e}{\lambda}(n_y - n_x) > 0$.

1. Déterminer l'expression du champ électrique à la sortie de l'analyseur (A).
2. Montrer que l'intensité de la lumière transmise par l'analyseur s'écrit sous la forme :

$$I = I_0 [\cos^2(\alpha + \beta) + \sin(2\alpha) \sin(2\beta) \cos^2(\varphi/2)]$$

I_0 étant l'intensité transmise par le polariseur.

3. Interpréter le cas particulier $\alpha = 0$.